Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Echtzeitkriterien in Zephyr

Zeitvorgaben verstehen und belastbar nachweisen

5.07

Echtzeit ist überprüfbares Zeitverhalten

DEADLINE

Rechtzeitig

Ein Ergebnis muss spätestens zum festgelegten Zeitpunkt vorliegen.

GRENZEN

Vorhersagbar

Obere Schranken sind wichtiger als ein guter Mittelwert.

KORREKTHEIT

Logisch und zeitlich

Das richtige Ergebnis muss im zulässigen Zeitfenster entstehen.

Echtzeit bedeutet nicht maximal schnell, sondern zeitlich spezifiziert und nachweisbar.

Kriterien für echtzeitfähiges Verhalten

KRITERIUM · LEITFRAGE

ANFORDERUNG → VERZÖGERUNG → NACHWEIS

ZEITVORGABE	Deadline, Periode und minimale Zwischenankunftszeit
AUSFÜHRUNG	Ausführungszeit, WCET und Antwortzeit
VERZÖGERUNG	Latenz, Jitter, Blocking und Prioritätsinversion
SYSTEM	Interruptlatenz, Scheduling und Auslastung

Belastbare Grenzwerte entstehen erst durch Messung auf der tatsächlichen Zielplattform.

Zeitvorgaben und Ausführungsgrenzen

Deadline	spätester zulässiger Abschluss eines Vorgangs
Periode / Abstand	zeitlicher Abstand wiederkehrender oder sporadischer Ereignisse
Ausführungszeit	tatsächlich benötigte CPU-Zeit eines Verarbeitungsschritts
Worst-Case-Execution-Time (WCET)	konservative obere Grenze der Ausführungszeit
Antwortzeit	Zeit von der Aktivierung bis zum Abschluss

Die Deadline ist die Anforderung; Antwortzeit und WCET beschreiben das beobachtete Verhalten.

Antwortzeit setzt sich aus mehreren Anteilen zusammen

VEREINFACHTES MODELL

$$R = C + B + I$$

Deadline erfüllt, wenn $R \leq D$

01 Ausführung C

Eigene benötigte Rechenzeit des Vorgangs.

02 Blocking B

Warten auf gemeinsam genutzte Ressourcen.

03 Interferenz I

Verdrängung durch Interrupts und höher priorisierte Arbeit.

Das Modell strukturiert die Analyse; konkrete Schranken benötigen Messung und Lastannahmen.

Latenz und Jitter beschreiben die Reaktion

EREIGNISPFAD

```
Ereignis → Interrupt → Thread → Ergebnis
```

01 Latenz

Verzögerung zwischen Ereignis und beobachtbarer Reaktion.

02 Jitter

Schwankung von Aktivierungs-, Start- oder Abschlusszeitpunkten.

Eine kleine mittlere Latenz genügt nicht, wenn seltene Ausreißer die Deadline verletzen.

Scheduling prägt die Zeitgrenzen

Zephyr kombiniert Prioritäten, präemptive und kooperative Threads

01

Priorität

kleinere Zahl bedeutet höhere Dringlichkeit

02

Präemptiv

höher priorisierte Arbeit kann verdrängen

03

Kooperativ

Thread läuft bis Blockieren, Sleep oder Yield

04

Zeitscheiben

teilen CPU-Zeit zwischen geeigneten Threads gleicher Priorität

05

Umschaltpunkte

Ready-, Wait- und Interruptübergänge lösen Entscheidungen aus

Prioritäten bilden Dringlichkeit ab; sie ersetzen keine Analyse von Laufzeit und Ressourcen.

Blocking und Prioritätsinversion

01	`Blocking-Zeit`	entsteht durch Ressourcen, Sperren und kritische Abschnitte
02	`Prioritätsinversion`	niedrige Priorität hält eine Ressource, die hohe Priorität benötigt
03	`Begrenzung`	kurze Sperrzeiten, passende Mutexnutzung und klare Besitzverhältnisse

Blocking muss in die Antwortzeitanalyse eingehen und darf nicht nur im Mittel bewertet werden.

Messgrenzen von native_sim

GUT PRÜFBAR

Logik

Abläufe, Prioritäten und Deadline-Behandlung funktional untersuchen.

NICHT REPRÄSENTATIV

Hostzeit

Host-Scheduling und Systemlast verfälschen reale Zeitgrenzen.

AUF HARDWARE

Messen

WCET, Interruptlatenz und Jitter am Zielsystem bestimmen.

native_sim erklärt das Verhalten; belastbare Zeitgrenzen erfordern die reale Zielplattform.

Von der Anforderung zum Nachweis

ECHTZEIT-NACHWEIS

```
ANFORDERUNG: R ≤ D
ANALYSE: C + B + I
MESSUNG: WCET / LATENZ / JITTER
```

01 Auslastung

Benötigte Rechenzeit muss mit Reserve in die verfügbare Zeit passen.

02 Zielplattform

Grenzwerte unter realistischer Last auf der echten Hardware bestätigen.

Echtzeitfähigkeit entsteht aus Spezifikation, Schedulinganalyse und belastbarer Messung.